Programación de Procesos

Unidad Didáctica 1

Funcionamiento básico del SO

KERNEL

Parte central del sistema operativo responsable de gestionar los recursos del ordenador, permitiendo su uso a través de llamadas al sistema.

- Parte pequeña del sistema operativo, si la comparamos con lo necesario para implementar su interfaz.
- A todo lo demás del sistema operativo se le denomina **programas** del **sistema**.

Funciona en base a interrupciones. Una **interrupción** es una suspensión temporal de la ejecución de un proceso, para pasar a ejecutar una rutina que trate dicha interrupción.

- Cuando salta una interrupción se transfiere el control a la rutina de tratamiento de la interrupción.
- Mientras se está atendiendo una interrupción, se deshabilita la llegada de nuevas interrupciones.
- Cuando finaliza la rutina, se reanuda la ejecución del proceso en el mismo lugar donde se quedó cuando fue interrumpido.

Funcionamiento básico del SO

LLAMADAS AL SISTEMA

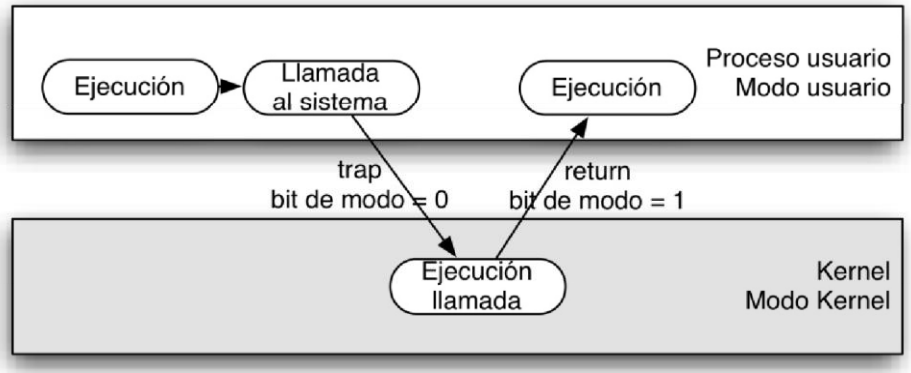
- Interfaz que proporciona el kernel para que los programas de usuario puedan hacer uso de forma segura de determinadas partes del sistema.

MODO DUAL

- Característica del hardware que permite al sistema operativo protegerse.
- El procesador tiene dos modos de funcionamiento

0. Modo kernel , llamado “modo supervisor” o “modo privilegiado”.

1. Modo usuario. Utilizado para la ejecución de programas de usuario.



Estados de un proceso.

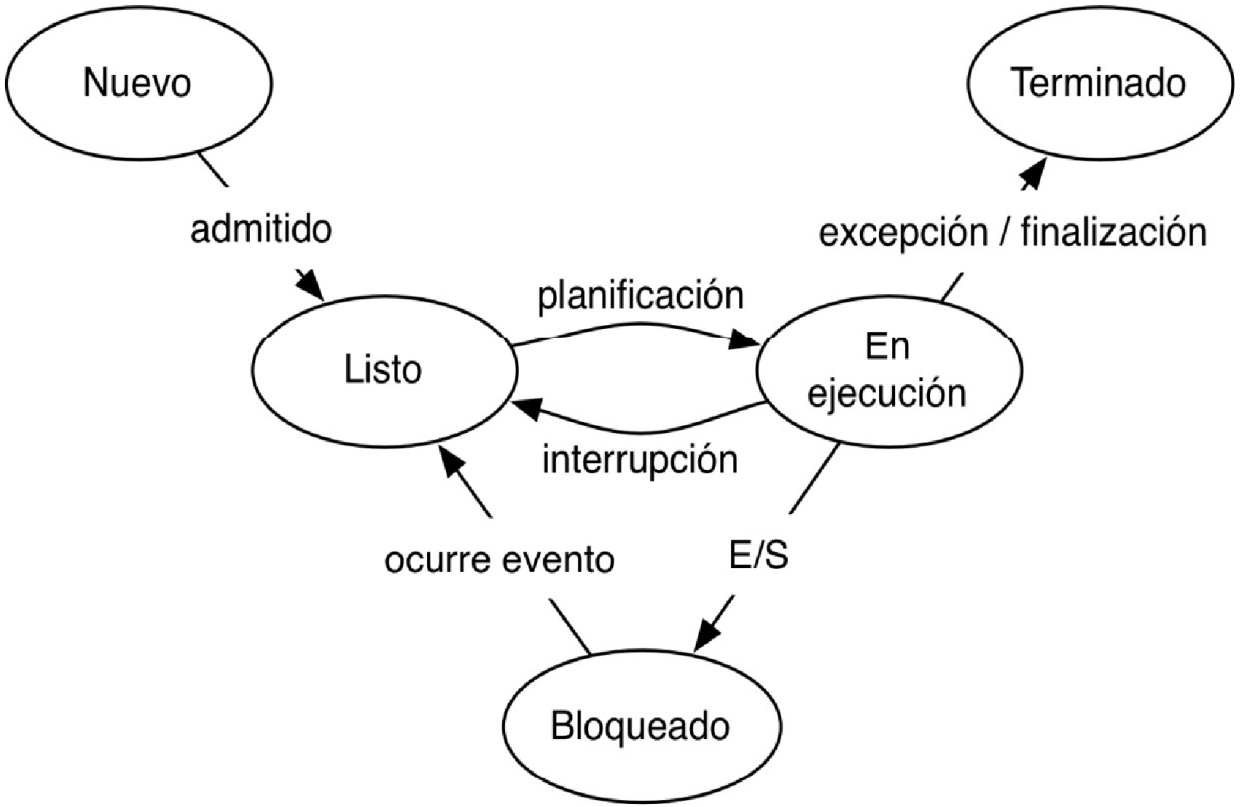
Los procesos pueden cambiar de estado a lo largo de su ejecución.

Se definen los siguientes estados:

- **Nuevo**: el proceso está siendo creado a partir del fichero ejecutable. o Listo: el proceso no se encuentra en ejecución aunque está preparado para hacerlo. El sistema operativo no le ha asignado todavía un procesador para ejecutarse.
- **En ejecución**: el proceso se está ejecutando. El sistema operativo utiliza el mecanismo de interrupciones para controlar su ejecución. .
- **Bloqueado**: el proceso está bloqueado esperando que ocurra algún suceso. Cuando ocurre el evento que lo desbloquea, el proceso no pasa directamente a ejecución sino que tiene que ser planificado de nuevo por el sistema.
- **Terminado**: el proceso ha finalizado su ejecución y libera su imagen de memoria.

Estados de un proceso.

Los procesos se van intercambiando el uso del procesador para su ejecución de forma concurrente.



Colas de procesos

Para el intercambio de estados, el sistema operativo organiza los procesos en varias colas, migrando los procesos de unas a otras:

- **Cola de procesos**: contiene todos los procesos del sistema.
- **Cola de procesos preparados**: contiene todos los procesos listos esperando para ejecutarse.
- **Cola de dispositivo**: por cada dispositivo una cola diferente que contiene los procesos que están a la espera de alguna operación de E/S.

Planificación de procesos

El planificador es el encargado de seleccionar los movimientos de procesos entre las diferentes colas.

Dos tipos de planificación:

A corto plazo:

- Selecciona qué proceso de la cola de procesos preparados pasará a ejecución.
- Se invoca del orden de milisegundos, cuando se produce un cambio de estado del proceso en ejecución.
- Decisión rápida: algoritmos de planificación sencillos.

A largo plazo:

- Selecciona qué procesos nuevos deben pasar a la cola de procesos preparados.
- Se invoca con poca frecuencia, por lo que puede tomarse más tiempo en tomar la decisión.
- Controla el grado de multiprogramación (número de procesos en memoria).

Planificación de procesos

Planificación a corto plazo:

- Planificación sin desalojo o cooperativa.
- Únicamente se cambia el proceso en ejecución si dicho proceso se bloquea o termina.

Planificación apropiativa.

- Se cambia el proceso en ejecución si en cualquier momento en que un proceso se está ejecutando, otro proceso con mayor prioridad se puede ejecutar.
- La aparición de un proceso más prioritario se puede deber tanto al desbloqueo del mismo como a la creación de un nuevo proceso.

Tiempo compartido:

- cada cierto tiempo (llamado cuanto) se desaloja el proceso que estaba en ejecución y se selecciona otro proceso para ejecutarse.
- Todas las prioridades de los procesos se consideran iguales.